

Biotecnologie

Catalogo / Corso / Frequentare / Insegnamenti / Insegnamento

Avvisi in evidenza

17/12/2025 - Bando Erasmus + per studio a.a. 26/27

30/10/2025 - Servizi di Orientamento e Tutorato della Facoltà di Farmacia e Medicina

CHIMICA ORGANICA I

Obiettivi formativi

Canale 1

ILARIA D'ACQUARICA

 Scheda docente

Programmi - Frequenza - Esami

Programma

Struttura elettronica di atomi e molecole. Elettronegatività. Legami chimici: ionico, covalente, covalente polare. Strutture di Lewis. Ibridazione, angoli di legame e forma delle molecole. Risonanza. Rappresentazione grafica delle molecole organiche. Convenzione delle frecce ricurve [2 ore]. Acidi e basi di Brønsted-Lowry e di Lewis. Effetti che influenzano la forza degli acidi e delle basi: ibridazione, elettronegatività, effetto induttivo, effetto mesomerico. Misura quantitativa della forza di acidi e basi [2 ore]. Principali gruppi funzionali: aspetti strutturali ed elettronici. Idrocarburi saturi. Isomeria costituzionale [2 ore]. Alcani e cicloalcani. Nomenclatura IUPAC. Proiezioni di Newmann. Isomeria conformazionale. Cicloesano: conformazione a sedia. Isomeria cis-trans nei cicloesani disostituiti [2 ore]. Alcheni. Struttura, nomenclatura IUPAC, isomeria E/Z. Reazioni di addizione elettrofila (idroalogenazione, idratazione, alogenazione, idrogenazione). Carbocationi. Regiochimica, orientamento secondo Markovnikov e anti-Markovnikov. Reazione di 1,2-diossidrilazione [3 x 2 ore]. Alchini. Struttura, nomenclatura IUPAC, reattività degli alchini terminali. Dieni e dieni coniugati: 1,3-butadiene. Struttura, conformazione, reattività [2 ore]. Stereoisomeria. Definizioni di elementi di simmetria ed elementi stereogenici. Chiralità, enantiomeri. Notazione configurazionale R/S. Proiezioni di Fischer. Attività ottica, polarimetria. Molecole con più stereocentri. Diastereoisomeri. Proprietà fisiche e chimiche degli stereoisomeri. Le implicazioni della chiralità nel mondo biologico [2 x 2 ore]. Meccanismi di reazione, aspetti generali, teoria dello stato di transizione, nucleofili ed elettrofili, coordinata di reazione, intermedi di reazione [concetti introdotti durante le varie ore di lezione]. Alogenuri alchilici. Struttura, nomenclatura IUPAC. Reazione di sostituzione nucleofila alifatica, meccanismo SN1 e SN2. Cinetica e stereochimica. Reazione di beta-eliminazione, meccanismi E1 ed E2, regole di Zaitsev. Fattori che influenzano la velocità delle reazioni SN1 e SN2. Competizione tra sostituzione ed eliminazione [3 x 2 ore]. Alcoli, eteri e tioli. Struttura, nomenclatura IUPAC. Reazione degli alcoli: disidratazione catalizzata dagli acidi e reazione con gli acidi alogenidrici. Epossidi. Fenoli e loro acidità [2 x 2 ore] Composti aromatici. Concetto di aromaticità. Benzene. Nomenclatura di sistemi aromatici monociclici. Reazioni di Sostituzione Elettrofila Aromatica (SEAr): alogenazione, nitrazione, alchilazione e acilazione di Friedel-Crafts. Meccanismo della sostituzione elettrofila aromatica. Attivazione e orientamento nei benzeni monosostituiti. Composti aromatici policiclici: cenni [2 x 2 ore]. Aldeidi e chetoni. Struttura, nomenclatura IUPAC. Reattività del carbonio carbonilico. Reazioni di addizione nucleofila (meccanismo generale). Nucleofili al carbonio (acido cianidrico e reattivi di Grignard); nucleofili all'ossigeno (acqua e alcoli); nucleofili all'azoto (ammoniaca e ammine primarie, derivati dell'ammoniaca); idrogeno come nucleofilo. Acidità degli idrogeni in alfa al carbonile. Tautomeria cheto-enolica. Reazione di condensazione aldolica (meccanismo) [2 x 2 ore]. Acidi carbossilici. Struttura, nomenclatura IUPAC, acidità. Derivati degli acidi carbossilici: cloruri acilici, anidridi, esteri, ammidi. Esterificazione di Fischer e idrolisi basica degli esteri. Struttura del legame ammidico [2 ore].

Prerequisiti

Dato il tipo d'attività formativa di base di questo corso, è utile che gli studenti frequentino e apprendano i concetti di Chimica generale e inorganica presentati durante lo stesso semestre di insegnamento.

Testi di riferimento

Uno dei seguenti testi universitari: Autori Vari, Chimica Organica Essenziale, Edi-Ermes, Milano, 2018, 2° edizione (a cura di Bruno Botta). John McMurry, Fondamenti di Chimica Organica, Zanichelli, Bologna, 2005. William H. Brown, Thomas Poon, Introduzione alla Chimica Organica, EdISES S.r.l., Napoli, III Ed.

Modalità insegnamento

Il corso consiste di lezioni frontali intervallate da esercitazioni numeriche alla lavagna che hanno lo scopo di preparare gli studenti al sostenimento della prova scritta. Durante le lezioni, il docente stimola gli studenti con domande relative a quanto appena presentato, con lo scopo di renderli partecipi e stimolare lo studio a casa, lezione dopo lezione. Gli studenti sono invitati a prendere visione dei vari libri di testo consigliati all'inizio del corso e a ritrovare, su di essi, la trattazione dei vari argomenti proposti a lezione.

Frequenza

La frequenza al corso è facoltativa, ma fortemente consigliata

Modalità di esame

Il corso di Chimica Organica, articolato in due Moduli, prevede come modalità di valutazione una prova scritta (relativa al Modulo 1, primo semestre), che serve per l'ammissione alla prova orale (relativa al Modulo 2, secondo semestre). Alla prova scritta (della durata di 1 ora) non viene dato un voto, ma solo un giudizio di ammissione (AMMESSO/NON AMMESSO) alla prova orale. Una volta sostenuta anche la prova orale, lo studente acquisisce i 9 CFU totali dell'insegnamento, con una votazione finale in trentesimi. Mentre l'accesso alla prova scritta è possibile già dalle prime sessione d'esame (appelli di gennaio e febbraio), per sostenere la prova orale è necessario aspettare la fine del secondo semestre (il primo appello possibile è quello di giugno). Per accedere alla prova scritta, gli studenti si devono prenotare sulla piattaforma E-learning. La prova scritta è strutturata in 6 esercizi a risposta aperta, e può contenere anche una domanda teorica su un meccanismo di reazione trattato a lezione. La prova scritta ha la validità di un anno solare. Per accedere alla prova orale, gli studenti si devono prenotare su INFOSTUD. La prova orale consiste di 3 domande sul programma del Modulo 2 (durata media dell'esame: 30 minuti). Per conseguire un punteggio pari a 30/30 e lode, lo studente deve dimostrare di aver acquisito una conoscenza eccellente di tutti gli argomenti trattati durante il corso, dimostrando una naturale capacità di collegamento rapido tra di essi.

Modalità di erogazione

Il corso consiste di lezioni frontali intervallate da esercitazioni numeriche alla lavagna che hanno lo scopo di preparare gli studenti al sostenimento della prova scritta. Durante le lezioni, il docente stimola gli studenti con domande relative a quanto appena presentato, con lo scopo di renderli partecipi e stimolare lo studio a casa, lezione dopo lezione. Gli studenti sono invitati a prendere visione dei vari libri di testo consigliati all'inizio del corso e a ritrovare, su di essi, la trattazione dei vari argomenti proposti a lezione.

Anno accademico
2025/2026

Corso
Biotecnologie

Curriculum
Curriculum unico

Anno
1° anno

Semestre
1° semestre

SSD
CHIM/06

CFU
5